

Управление SELinux

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

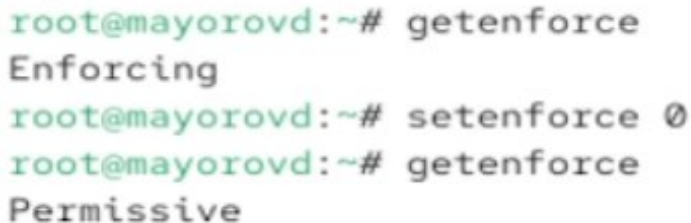
3. Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Смотрим текущую информацию о состоянии SELinux. SELinux включен(enabled). Режим работы: принудительный(enforcing). После перезагрузки останется в принудительном режиме. Загружена политика targeted. Включена поддержка MLS. Проверка защиты памяти активна. Максимальная версия политики, которую поддерживает ядро.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 20:51:08 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# sestatus -v  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:         /etc/selinux  
Loaded policy name:              targeted  
Current mode:                    enforcing  
Mode from config file:           enforcing
```

4. Выполнение лабораторной работы

Смотрим в каком режиме работает SELinux.(Работает в режиме Enforcing).
Изменяем режим работы на разрежающий(permissive). И снова смотрим в каком режиме работает SELinux сейчас.

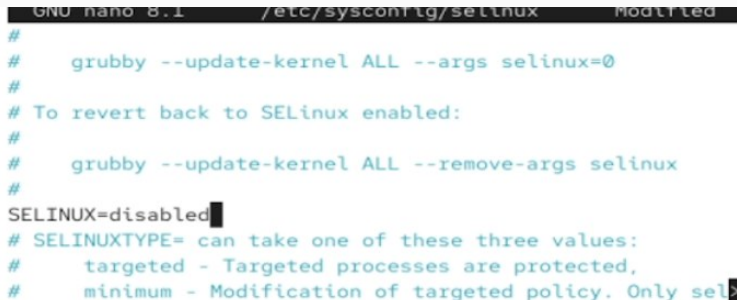
A terminal window showing the process of changing SELinux mode. The prompt is root@mayorovd:~#. The first command is 'getenforce' which returns 'Enforcing'. The second command is 'setenforce 0'. The third command is 'getenforce' which returns 'Permissive'.

```
root@mayorovd:~# getenforce
Enforcing
root@mayorovd:~# setenforce 0
root@mayorovd:~# getenforce
Permissive
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем `SELINUX=disabled`. Перезагружаем систему



```
GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux Modified
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only sel>
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

После перезагрузки смотрим статус SELinux. Видим что он отключен. Пробуем переключить режим его работы. Система выдает ошибку, так как SELinux сейчас отключен

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 21:11:33 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# getenforce  
Disabled  
root@mayorovd:~# setenforce 1  
setenforce: SELinux is disabled
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Снова открываем файл с помощью редактора и устанавливаем SELINUX=enforcing. Перезагружаем систему

```
#  
# To revert back to SELinux enabled:  
#  
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux  
#  
SELINUX=enforcing  
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:  
#    targeted - Targeted processes are protected,
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

После перезагрузки смотрим текущую информацию о состоянии SELinux.
Убеждаемся в том, что система работает в принудительном режиме

```
Last login: Mon Dec 15 22:25:37 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# sestatus -v
SELinux status:                    enabled
SELinuxfs mount:                  /sys/fs/selinux
SELinux root directory:          /etc/selinux
Loaded policy name:               targeted
Current mode:                     enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Смотрим контекст безопасности файла `/etc/hosts`. Видим что у файла есть метка контекста `net_conf_t`. Копируем файл в домашний каталог. Проверяем контекст файла. Видим, что параметр контекста изменился на `admin_home_t`, так как копирование считается созданием нового файла

```
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@mayorovd:~# cp /etc/hosts ~/
root@mayorovd:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Пытаемся перезаписать существующий файл из домашнего каталога в каталог /etc. Убеждаемся что тип контекста все еще admin_home_t. Исправляем контекст безопасности. Убеждаемся что тип контекста изменился

```
root@mayorovd:~# mv ~/hosts /etc
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@mayorovd:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home
_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@mayorovd:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

Вводим следующую команду для массового исправления контекста безопасности в файловой системе

```
root@mayorovd:~# touch /.autorelabel  
root@mayorovd:~# reboot
```

Рисунок 9

12. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем необходимое ПО (httpd уже установлен)

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 22:29:35 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# dnf -y install httpd  
Last metadata expiration check: 4:03:06 ago on Mon 15 Dec  
2025 06:31:17 PM MSK.  
Package httpd-2.4.63-4.el10.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
Nothing to do.  
Complete!  
root@mayorovd:~# dnf -y indtall lynx  
No such command: indtall. Please use /usr/bin/dnf --help  
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-c  
ommand(indtall)'"  
root@mayorovd:~# dnf -y install lynx  
Last metadata expiration check: 4:03:30 ago on Mon 15 Dec  
2025 06:31:17 PM MSK.  
Dependencies resolved.
```

13. Выполнение лабораторной работы

Создаем новое хранилище для файлов web-сервера. Переходим в него и создаем файл index.html.

```
root@mayorovd:~# mkdir /web  
root@mayorovd:~# cd /web  
root@mayorovd:/web# touch index.html
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Помещаем в файл следующий текст



```
root@mayorovd:/web – nano index.ht...
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to my web-server
```

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` комментируем строку `DocumentRoot «/var/www/html»` и ниже добавляем строку `DocumentRoot «/web»`



```
#DocumentRoot "/var/www/html"  
DocumentRoot "/web"
```

Рисунок 13

16. Выполнение лабораторной работы

Ниже в этом файле комментируем раздел и добавляем другой

```
#<Directory "/var/www">  
#    AllowOverride None  
#    Allow open access:  
#    Require all granted  
#</Directory>
```

```
<Directory "/var/www">  
AllowOverride None  
Require all granted  
</Directory>
```

```
<Directory "/web">  
AllowOverride None
```

I

17. Выполнение лабораторной работы

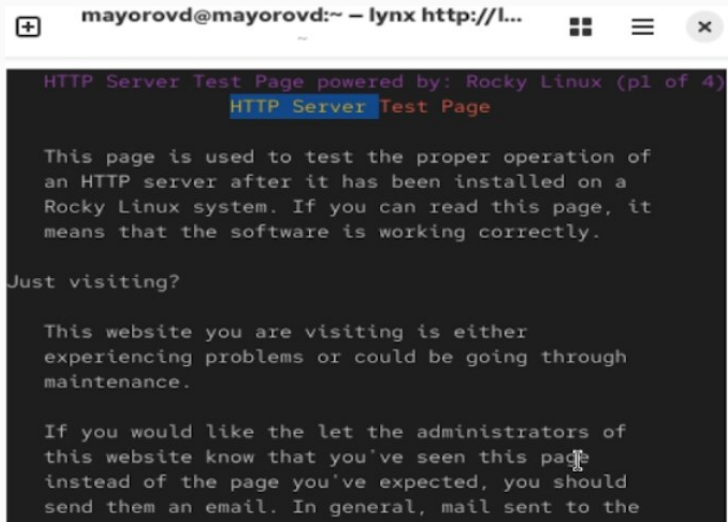
Запускаем web-сервер и службу httpd

```
root@mayorovd:/web# systemctl start httpd  
root@mayorovd:/web# systemctl enable httpd
```

Рисунок 15

18. Выполнение лабораторной работы

Обращаемся к web-серверу в текстовом браузере



The screenshot shows a terminal window with a Lynx web browser. The title bar reads "mayorovd@mayorovd:~ – lynx http://l...". The browser content displays a test page from Rocky Linux. The text on the page includes a title "HTTP Server Test Page", a description of its purpose for testing the HTTP server, and instructions on how to report issues or provide feedback via email.

```
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p1 of 4)
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of
an HTTP server after it has been installed on a
Rocky Linux system. If you can read this page, it
means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either
experiencing problems or could be going through
maintenance.

If you would like the let the administrators of
this website know that you've seen this page
instead of the page you've expected, you should
send them an email. In general, mail sent to the
```

19. Выполнение лабораторной работы

Применяем новую метку контекста к /web

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 22:34:06 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content  
_t "/web(/.*)?"
```

Рисунок 17

20. Выполнение лабораторной работы

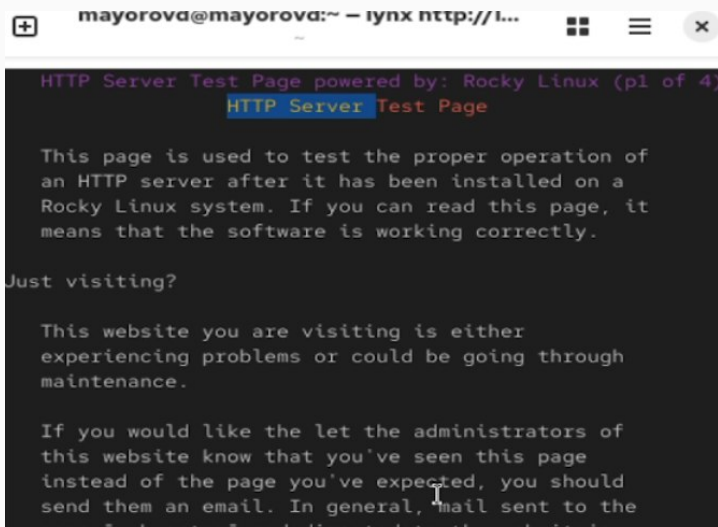
Восстанавливаем контекст безопасности

```
root@mayorovd:~# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Рисунок 18

21. Выполнение лабораторной работы

Снова обращаемся к web-серверу



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "mayorova@mayorova:~ - lynx http://l...". The terminal content displays the output of a web browser (lynx) accessing an HTTP server. The text is as follows:

```
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (pl of 4)
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of
an HTTP server after it has been installed on a
Rocky Linux system. If you can read this page, it
means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either
experiencing problems or could be going through
maintenance.

If you would like the let the administrators of
this website know that you've seen this page
instead of the page you've expected, you should
send them an email. In general, mail sent to the
```

22. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список переключателей SELinux для службы ftp.

```
root@mayorovd:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
```

Рисунок 20

23. Выполнение лабораторной работы

Для службы ftpd_anon смотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен

```
root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (off ,  off) Allow ftpd t
o anon write
```

Рисунок 21

24. Выполнение лабораторной работы

Изменяем текущее значение с off на on. Повторно смотрим список переключателей

```
root@mayorovd:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@mayorovd:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
```

Рисунок 22

25. Выполнение лабораторной работы

Смотрим список переключателей с пояснением. Изменяем постоянное значение переключателя с off на on. Снова смотрим список переключателей. Переключатель в состоянии on.

```
root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write           (on , off) Allow ftpd t
o anon write
root@mayorovd:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@mayorovd:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write           (on , on) Allow ftpd t
o anon write
```

Рисунок 23

26. Выводы